

Control de Lectura nº1

Nombre: _____

26 de marzo de 2026

Instrucciones: Responda las siguientes preguntas de forma breve y precisa. El control de lectura tiene una duración de 20 minutos y no está permitido el uso de apuntes ni dispositivos electrónicos.

Redes bayesianas

P1. Dadas 5 variables aleatorias, x_1, x_2, x_3, x_4 y x_5 , con distribución conjunta

$$p(x_1, x_2, x_3, x_4, x_5) = p(x_1)p(x_2|x_1)p(x_3|x_1)p(x_4|x_2, x_3)p(x_5|x_2, x_4)$$

Dibuje el DAG correspondiente a esta red bayesiana.

P2. ¿Por qué se considera intratable la inferencia de parámetros mediante el criterio de máxima verosimilitud para un modelo de variable latente? Considere como ejemplo una red bayesiana $p_\theta(x, z) = p_\theta(z)p_\theta(x|z)$, donde x es la variable observable y z es la variable latente.

Modelos autorregresivos

P1. Dado un vocabulario $\mathcal{V}$, un modelo de lenguaje autorregresivo factoriza la probabilidad de una secuencia de tokens $S = (w_1, \dots, w_T) \in \mathcal{V}^*$ de manera causal, es decir:

$$p_\theta(S) = p_\theta(w_1) \prod_{t=1}^{T-1} p_\theta(w_{t+1}|w_1, \dots, w_t)$$

¿Qué distribución sigue cada uno de los términos $p_\theta(w_{t+1}|w_1, \dots, w_t)$? ¿Qué parámetros tiene esta distribución?

P2. ¿Qué es una matriz de embedding y cómo se utiliza en un modelo de lenguaje basado en redes neuronales?